

24. If $\sin(A+B) = 1$ and $2\sin(A-B) = 1$, where $0 < A, B < \frac{\pi}{2}$, then what is $\tan A : \tan B$ equal to?

- (a) 1:2
- (b) 2:1
- (c) 1:3
- (d) 3:1

25. Consider a regular polygon with 10 sides. What is the number of triangles that can be formed by joining the vertices which have no common side with any of the sides of the polygon?

- (a) 25
- (b) 50
- (c) 75
- (d) 100

26. Consider all the real roots of the equation $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$. What is the sum of the absolute values of the roots?

- (a) 4
- (b) 6
- (c) 8
- (d) 10

27. Consider the expansion of $(1+x)^n$. Let p , q , r and s be the coefficients of first, second, n th and $(n+1)$ th terms respectively. What is $(ps+qr)$ equal to?

- (a) $1+2n$
- (b) $1+2n^2$
- (c) $1+n^2$
- (d) $1+4n$

28. Let

$$\sin^{-1} x + \sin^{-1} y + \sin^{-1} z = \frac{3\pi}{2}$$

for $0 \leq x, y, z \leq 1$. What is the value of

$$x^{1000} + y^{1001} + z^{1002}?$$

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 3
- (d) 6

29. Let $\sin x + \sin y = \cos x + \cos y$ for all $x, y \in \mathbb{R}$. What is $\tan\left(\frac{x}{2} + \frac{y}{2}\right)$ equal to?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) $\sqrt{2}$
- (d) $2\sqrt{2}$

30. Let

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} \text{ and } (mI + nA)^2 = A$$

where m, n are positive real numbers and I is the identity matrix. What is $(m+n)$ equal to?

- (a) 0
- (b) $\frac{1}{2}$
- (c) 1
- (d) $\frac{3}{2}$

31. $\cot\left[\sin^{-1}\frac{3}{5} + \cot^{-1}\frac{3}{2}\right]$ का मान क्या है?

(a) $\frac{6}{17}$

(b) $\frac{7}{16}$

(c) $\frac{16}{7}$

(d) $\frac{17}{6}$

32. मान लीजिए $4\sin^2 x = 3$ है, जहाँ $0 \leq x \leq \pi$ है। $\tan 3x$ किसके बराबर है?

(a) -2

(b) -1

(c) 0

(d) 1

33. मान लीजिए p, q और 3 एक समांतर श्रेढ़ी (AP) के क्रमशः पहला, तीसरा और पाँचवाँ पद हैं। मान लीजिए d सार्व अंतर है। यदि गुणनफल (pq) न्यूनतम है, तो d का मान क्या है?

(a) 1

(b) $\frac{3}{8}$

(c) $\frac{9}{8}$

(d) $\frac{9}{4}$

34. समीकरण $x^3 - 8 = 0$ के मूलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. मूल असंरेख हैं।

2. मूल, एकक त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

35. मान लीजिए समीकरण $\sec x \cdot \operatorname{cosec} x = p$ का एक हल है, जहाँ p एक धनात्मक वास्तविक संख्या है। p का लघुतम मान क्या होगा?

(a) $\frac{1}{2}$

(b) 1

(c) 2

(d) न्यूनतम मान का अस्तित्व नहीं है

36. θ के किस मान के लिए, जहाँ $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ है,

$\sin \theta + \sin \theta \cos \theta$ अधिकतम मान प्राप्त करता है?

(a) $\frac{\pi}{2}$

(b) $\frac{\pi}{3}$

(c) $\frac{\pi}{4}$

(d) $\frac{\pi}{6}$